

Parámetros de Configuración para Simular un Enlace en RadioMobile

1. Altura de las Antenas

- **Altura de la antena (De): 6.56 ft (~2 metros)**

Es la altura desde el suelo hasta donde se instala la antena en el punto transmisor.

Ejemplo: Si montas una antena en el techo de una caseta de campo, estás usando la altura del techo (por ejemplo, 2 m).

- **Altura de la antena (A): 32.81 ft (~10 metros)**

Es la altura desde el suelo hasta donde se instala la antena en el punto receptor.

Ejemplo: Montar una antena en un poste de 10 metros para tener mejor visibilidad y evitar árboles o casas.

¿Por qué es importante?

Mayor altura = mejor línea de vista = menos interferencias = señal más estable.

2. Parámetros de Radio

- **Frecuencia (MHz)**

Es la frecuencia de trabajo del sistema de radio.

Ejemplo: 900 MHz atraviesa árboles mejor que 5 GHz, pero tiene menor capacidad.

Analogía: Es como elegir entre un auto 4x4 para campo (frecuencia baja) y un auto de carrera para pista (frecuencia alta).

- **Potencia Tx (dBm): 30.00 dBm**

Es la fuerza con la que la señal sale del transmisor.

Ejemplo: 30 dBm = 1 watt.

Analogía: Es como gritar (más potencia) o hablar suave (menos potencia).

- **Pérdida de la línea Tx (dB)**

Es la señal que se pierde por los cables entre el transmisor y la antena.

Ejemplo: Un cable largo o de mala calidad puede hacerte perder 1 o más dB.

Consejo práctico: Usa cables cortos y de buena calidad.

- **Ganancia de la antena Tx (dBi)**

Indica cuánto "enfoca" la señal la antena al transmitir.

Ejemplo: Una antena parabólica concentra la señal como una linterna enfocada.

Analogía: Una bombilla ilumina todo, una linterna apunta a un solo punto. Esa "direccionalidad" es la ganancia.

- **Ganancia de la antena Rx (dBi)**

Igual que la Tx, pero ahora en la antena que recibe.

Ejemplo: Cuanto más "dirigida" sea, mejor podrá captar señales lejanas.

- **Pérdida de la línea Rx (dB)**

Pérdida por los cables entre la antena receptora y el equipo.

Mismo consejo: Evita cables largos o viejos.

- **Sensibilidad Rx ($\mu\text{V/dBm}$): -113.02 dBm**

Es la capacidad del receptor para captar señales muy débiles.

Ejemplo: -113 dBm es como poder oír un susurro a varios metros.

Más negativo = mejor receptor.

3. Condiciones de Diseño del Enlace

- **Fiabilidad requerida (%)**

Porcentaje de tiempo en que se espera que el enlace funcione correctamente.

Ejemplo: 95% significa que aceptas que el enlace pueda fallar hasta 5% del tiempo al año.

Mayor fiabilidad = mayor exigencia en el diseño.

- **Usar cobertura del terreno**

Esta opción activa el análisis del relieve (cerros, valles, etc.).

Ejemplo: Una colina entre los dos puntos puede bloquear la señal si no se considera el terreno.

- **Usar dos rayos**

Calcula no solo la señal directa, sino también la reflejada en el suelo.

Ejemplo: En lugares planos como un campo o una azotea, la señal rebotada puede interferir o ayudar.

Analogía: Es como el eco en una cueva. A veces ayuda a que la voz llegue más lejos, otras veces la confunde.

Parámetros de Enlace Inalámbrico en RadioMobile

1- Datos de Ubicación y Configuración de Antenas

- **Latitud / Longitud:** Coordenadas geográficas que indican la ubicación exacta de cada estación en grados decimales.
- **Elevación del terreno:** Altura del terreno sobre el nivel del mar, en metros. Afecta la visibilidad y cobertura del enlace.
- **Altura de la antena:** Distancia desde el suelo hasta el centro de radiación de la antena. Se suma a la elevación del terreno.
- **Azimuth (TN / MG):** Dirección horizontal hacia donde apunta la antena. TN (Norte verdadero), MG (Norte magnético).
- **Inclinación (Tilt):** Ángulo vertical de la antena, positivo si apunta hacia arriba y negativo si apunta hacia abajo.

2- Sistema de Radio (Parámetros Técnicos)

- **Potencia TX (dBm):** Potencia de transmisión expresada en decibel-milivatios. 30 dBm = 1 Watt.
- **Pérdida en cable TX / RX (dB):** Atenuación en los cables entre radio y antena, tanto al transmitir como al recibir.
- **Ganancia de antena TX / RX (dBi):** Medida de cuán efectiva es la antena en aumentar la potencia en una dirección.
- **Sensibilidad RX (dBm):** Nivel mínimo de señal que el receptor puede captar. Mientras más negativo, mejor.

3- Propagación de la Señal

- **Pérdida en espacio libre (dB):** Atenuación por la distancia y frecuencia, sin obstáculos. Es la pérdida ideal.
- **Pérdida por obstrucción (dB):** Pérdida adicional por obstáculos físicos como cerros o edificios.
- **Pérdida por bosque (dB):** Atenuación por vegetación densa entre los puntos del enlace.
- **Pérdida por urbanización (dB):** Atenuación por infraestructura urbana.
- **Pérdida estadística (dB):** Margen adicional por clima, reflexiones o interferencias.
- **Pérdida total (dB):** Suma de todas las pérdidas desde la transmisión hasta la recepción.

4- Desempeño del Enlace (Performance)

- **Distancia (km):** Longitud total del enlace entre los puntos. Se calcula con las coordenadas.
- **Precisión (m):** Nivel de detalle del terreno en la simulación. Menor valor, mayor precisión.
- **Frecuencia (MHz):** Frecuencia de operación del sistema. Afecta propagación y pérdidas.
- **EIRP (W):** Potencia efectiva irradiada, considerando potencia TX y ganancia de antena.
- **Ganancia del sistema (dB):** Ganancias menos pérdidas del enlace. Representa eficiencia total.
- **Fiabilidad requerida (%):** Porcentaje del tiempo que se espera que el enlace esté disponible.
- **Señal recibida (dBm):** Nivel de señal que llega al receptor, considerando pérdidas.
- **Señal recibida (uV):** Otra forma de expresar la señal recibida, en microvoltios.
- **Márgen de escucha (dB):** Diferencia entre señal recibida y sensibilidad del receptor. >20 dB es ideal.